

ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМА 2

1. Множественный тип данных. Синтаксис объявления и допустимые операции (на примере Pascal / C/C++). Примеры использования множеств в алгоритмах.
2. Комбинированный тип данных – запись. Синтаксис объявления (на примере Pascal / C/C++), семантика, прагматика.
3. Комбинированный тип данных – запись. Оператор селектора записи. Действия над отдельными полями и над записями в целом.
4. Статические и динамические данные. Атрибут памяти переменной.
5. Адресный тип данных, указатели: синтаксис объявления (например Pascal / C/C++), семантика, прагматика.
6. Адресный тип данных, операции с указателями на статические переменные (на примере Pascal / C/C++).
7. Адресный тип данных, операции с указателями на динамические переменные (на примере Pascal / C/C++).
8. Динамические структуры данных. Линейный односвязный список. Организация, принцип использования.
9. Динамические структуры данных. Линейный двусвязный список. Организация, принцип использования.
10. Динамические структуры данных: стек, очередь, кольцо. Организация, принцип использования.
11. Алгоритм добавления элемента в линейный односвязный динамический список.
12. Алгоритм удаления элемента из линейного односвязного динамического списка.
13. Обратная польская запись арифметического выражения: определение, синтаксис, семантика, прагматика.
14. Алгоритм «Сортировочная станция» на основе динамического стека.
15. Алгоритм «Стековая машина» на основе динамического стека.
16. Динамическая структура данных – дерево. Общие понятия (корень, узел, путь, глубина, предок-потомок, родитель-сын).
17. Динамическая структура данных – дерево. Обходы дерева (прямой, обратный, симметричный).
18. Алгоритм построения бинарного дерева синтаксического разбора.
19. Модульный подход для разработки программ. Стандарты модульного программирования.
20. Общая структура модуля, интерфейс и исполнительная часть модуля (на примере Pascal).

21. Язык программирования C++. Базовая структура программы-функции. Общий синтаксис заголовка и тела функции.
22. Язык программирования C++. Операторы объявления, элементарные операторы действия, операторы присваивания.
23. Язык программирования C++. Неэлементарные операторы действия.
24. Система типов C++. Базовые числовые типы (целые числа, числа с плавающей точкой, «символьный» тип char).
25. Система типов C++. Целочисленные типы данных. Изображения целочисленных констант в различных системах счисления. Операции над целочисленными данными.
26. Система типов C++. Вещественные типы данных. Изображения числовых констант с плавающей точкой, квалификаторы вещественных типов.
27. Система типов C++. Логический тип данных, особенности представления и использования. Логические выражения, логические операции и операции отношения. Условные выражения.
28. C++: арифметические выражения, приоритет операций. Неявное и явное преобразование типов. Определение размера переменной или значения в типе.
29. Порядок выполнения операций в смешанных выражениях C++, приоритет и ассоциативность операций.
30. Битовые операции C++: битовые сдвиги, логические битовые операции. Примеры использования битовых операций.
31. Читабельность программы. Рекомендации к структуре программного кода, обозначению идентификаторов, комментариям и др.
32. Разделы технической документации к программе. Согласованность разделов. Требования к оформлению документа.